
LERNZIELBUCH

Mathematik B040r – Finale Reihen- und Integralseiten

Kanonische Kapitelsicht

17 atomare Lernziele

11 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:53006d5047dac48059f4b54bea88ef56308fbe835d01f16a6cd0939d24ab
a1b3

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	17 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	17 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Folgen und Reihen	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Arithmetische und geometrische Reihen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Harmonische und geometrische Reihen begründen und anwenden (LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Taylorpolynome der Exponentialfunktion entwickeln und deuten (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Digitale Werkzeuge · Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Einführung in die Integralrechnung	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9

Arithmetische Reihen untersuchen

Lernziel-ID 630bb145-9a3f-5c88-ab5a-fb69a9bb76e4

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Arithmetische und geometrische Reihen

Arithmetische Reihen untersuchen

Beispiel Glieder: 3, 5, 7, 9, ...

Partialsummen: 3, 8, 15, 24, ...

$$S_4 = 3 + 5 + 7 + 9 = 24$$
$$(3 + 9) + (5 + 7) = 12 + 12 = 24$$

konstante Differenz

$$a_k = a_1 + (k-1)d$$

Anzahl der Glieder

$$S_n = \frac{n}{2} \cdot (2a_1 + (n-1)d)$$

Grenzverhalten

Für $d \neq 0$ ist der führende Term $\left(\frac{d}{2}\right)n^2$: kein endlicher Grenzwert.

Randfall $d = 0, a_1 \neq 0$

$S_n = n \cdot a_1$, ebenfalls divergent.

Randfall $a_1 = d = 0$

$S_n = 0$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Partialsummen arithmetischer Reihen bestimmen und mithilfe der Summenformel ihr Grenzverhalten begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben (LK) 4d550a50-8d67-560c-a10f-cccff4728c40	S. 3	Divergenz der harmonischen Reihe begründen (LK) 565fcd3f-52cd-5402-a0ac-a1069ed9c598	S. 4	Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern (LK) c66cb27b-8199-58fb-95f4-6314c0c2d07b	S. 5	Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen (LK) 911f3200-1dbc-59a6-90df-c883c77de39c	S. 6
---	-------------	--	-------------	--	-------------	---	-------------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben](#) 67c4d6f8-45fc-53d5-8c95-a4c423e421a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Folgen und Reihen begründen](#) b4a8ba81-d195-5413-bd98-516e7c76c8f3

Geometrische Reihen untersuchen

Lernziel-ID 74b5a01b-c086-51d0-bc66-046029c92ef7

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Arithmetische und geometrische Reihen

Geometrische Reihen untersuchen

$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$

$S_1 = 1$ $S_2 = 1,5$ $S_3 = 1,75$

→ S_n nähert sich 2

Die Summe ist nicht die Folge der Glieder!

$$a_k = a_1 \cdot q^{k-1}$$

Für $q \neq 1$:

$$S_n = a_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$$

Für $|q| < 1$ gilt

$$q^n \rightarrow 0 \text{ und } S_n \rightarrow \frac{a_1}{1-q}$$

Gegenbeispiele: Partialsummen

$q = 2, a_1 = 1$: 1, 3, 7, 15, ...
→ kein endlicher Grenzwert

$q = -1, a_1 = 1$: 1, 0, 1, 0, ...
→ kein Grenzwert

Sonderfall $a_1 = 0$:
alle Partialsummen sind 0.

Hinweis:
 $q = 1$: $S_n = n \cdot a_1$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Partialsummen geometrischer Reihen bestimmen und mithilfe der Summenformel Konvergenz oder Divergenz sowie gegebenenfalls den Grenzwert begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben (LK) 4d550a50-8d67-560c-a10f-cccff4728c40	S. 3	Divergenz der harmonischen Reihe begründen (LK) 565fcd3f-52cd-5402-a0ac-a1069ed9c598	S. 4	Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern (LK) c66cb27b-8199-58fb-95f4-6314c0c2d07b	S. 5	Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen (LK) 911f3200-1dbc-59a6-90df-c883c77de39c	S. 6
---	-------------	--	-------------	--	-------------	---	-------------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben](#) 67c4d6f8-45fc-53d5-8c95-a4c423e421a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Folgen und Reihen begründen](#) b4a8ba81-d195-5413-bd98-516e7c76c8f3

Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben (LK)

Lernziel-ID 4d55ba50-8d67-560c-a10f-cccf4728c40

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Harmonische und geometrische Reihen begründen und anwenden (LK)

Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben (LK)

Ausgangsfolge a_n

1 2 3 4 5 ...
Folge der Glieder ($a_1, a_2, a_3, \dots$)

Hier: $a_n = n$

Tabelle der Partialsummen S_n

n (Index)	a_n (Glieder)	$S_n = a_1 + \dots + a_n$ (Partialsumme)
1	1	1 (= a_1)
2	2	3 (= $1 + 2$)
3	3	6 (= $1 + 2 + 3$)
4	4	10 (= $1 + 2 + 3 + 4$)
5	5	15 (= $1 + 2 + 3 + 4 + 5$)

Folge der Partialsummen ($S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, \dots$)

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Notation für die n-te Partialsumme

Reihe = Folge der Partialsummen ($S_1, S_2, S_3, \dots$)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben und die zugehörige Notation fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Arithmetische Reihen untersuchen 630bb145-9a3f-5c88-ab5a-fb69a9bb76e4	S. 1	Geometrische Reihen untersuchen 74b5a01b-c086-51d0-bc66-046029c92ef7	S. 2
---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Divergenz der harmonischen Reihe begründen (LK) 565fcd3f-52cd-5402-a0ac-a1069ed9c598	S. 4	Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern (LK) 1b664036-3c29-5d94-9f42-97069aaa2c53	S. 7
--	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Folgen auf Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz untersuchen \(LK\)](#) b66d13c5-187e-530b-b4d3-efc7506a7f34

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf [Grundidee von Taylorpolynomen erläutern \(LK\)](#) 3773bd34-3631-5fd2-b9b7-dfa01adf5abd [Reihendarstellung der eulerschen Zahl angeben \(LK\)](#) 315093d4-515a-542c-b776-d72a12763d1a

Divergenz der harmonischen Reihe begründen (LK)

Lernziel-ID 565fcd3f-52cd-5402-a0ac-a1069ed9c598

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Harmonische und geometrische Reihen begründen und anwenden (LK).

Divergenz der harmonischen Reihe begründen (LK)

1. Die Reihe

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \dots$$

Harmonische Reihe (unendliche Summe)

2. Gruppieren & Abschätzen

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \dots$$

Summe > $\frac{1}{2}$ Summe > $\frac{1}{2}$ Summe > $\frac{1}{2}$

Summe > $\frac{1}{2}$ Summe > $\frac{1}{2}$

Die Gruppen werden immer größer, aber jede Gruppe ist > $\frac{1}{2}$

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) > \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad \left(\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8}\right) > \left(\frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{8}\right) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

3. Schlussfolgerung

Gesamtsumme

Summe wächst über alle Schranken (Divergenz)

... unendlich viele Gruppen, jede > $\frac{1}{2}$

Summe > $\frac{1}{2}$

Summe > $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

1

Die Reihe divergiert (geht gegen Unendlich)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Divergenz der harmonischen Reihe mit einem geeigneten Argument begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Arithmetische Reihen untersuchen
630bb145-9a3f-5c88-ab5a-fb69a9bb76e4

S. 1

Geometrische Reihen untersuchen
74b5a01b-c086-51d0-bc66-046029c92ef7

S. 2

Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben (LK)
4d55ba50-8d67-560c-a10f-cccff4728c40

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern (LK)
c66cb27b-8199-58fb-95f4-6314c0c2d07b

S. 5

Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern (LK)
1b664036-3c29-5d94-9f42-97069aaa2c53

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Folgen auf Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz untersuchen \(LK\)](#) b66d13c5-187e-530b-b4d3-efc7506a7f34

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

[Grundidee von Taylorpolynomen erläutern \(LK\)](#) 3773bd34-3631-5fd2-b9b7-dfa01adf5abd

[Reihendarstellung der eulerschen Zahl angeben \(LK\)](#) 315093d4-515a-542c-b776-d72a12763d1a

Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern (LK)

Lernziel-ID c66cb27b-8199-58fb-95f4-6314c0c2d07b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Harmonische und geometrische Reihen begründen und anwenden (LK)

Konvergenz geometrischer Reihen

Konvergent ($|q| < 1$)

Summe nähert sich einem festen Wert (6)

Grenzwert existiert:

$$S = \frac{a}{1 - q}$$

Für $a=3, q=1/2$:

$$S = \frac{3}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{3}{0,5} = 6$$

Unendliche Summe:
 $S = 3 + 1,5 + 0,75 + 0,375 + 0,1875 + \dots$

Divergent ($|q| \geq 1$)

Wachsend ($q \geq 1$, z.B. $q=2$)
Summe wächst unbegrenzt

Oszillierend ($q \leq -1$, z.B. $q=-2$)
Summe pendelt, nähert sich keinem Wert

Endliche Partialsummen bleiben berechenbar: $S_n = a \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$ für $q \neq 1$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern und den Grenzwert konvergenter geometrischer Reihen bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Arithmetische Reihen untersuchen 630bb145-9a3f-5c88-ab5a-fb69a9bb76e4	S. 1	Geometrische Reihen untersuchen 74b5a01b-c086-51d0-bc66-046029c92ef7	S. 2	Divergenz der harmonischen Reihe begründen (LK) 565fcd3f-52cd-5402-a0ac-a1069ed9c598	S. 4
---	------	--	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen (LK) 911f3200-1dbc-59a6-90df-c883c77de39c	S. 6	Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern (LK) 1b664036-3c29-5d94-9f42-97069aaa2c53	S. 7
---	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Folgen auf Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz untersuchen \(LK\)](#) b66d13c5-187e-530b-b4d3-efc7506a7f34

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

[Grundidee von Taylorpolynomen erläutern \(LK\)](#) 3773bd34-3631-5fd2-b9b7-dfa01adfsabd

[Reihendarstellung der eulerschen Zahl angeben \(LK\)](#) 315093d4-515a-542c-b776-d72a12763d1a

Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen (LK)

Lernziel-ID 911f3200-1dbc-59a6-90df-c883c77de39c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Harmonische und geometrische Reihen begründen und anwenden (LK)

Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen (LK)

1. Anwendung: Energie empfangener Echos

Idealisiertes Modell: jedes Echo liefert die halbe Energie



2. Tabelle & Reihe (Modellierung)

Nr.	Energie (µJ)
1	80
2	40
3	20
4	10

Reihe: $80 + 40 + 20 + 10 + \dots$

Startwert: $a = 80 \mu\text{J}$ Faktor: $q = \frac{1}{2}$

$$\text{Summenformel (unendlich):} \\ S = \frac{a}{1-q} = \frac{80}{1-\frac{1}{2}} = 160 \mu\text{J}$$

3. Interpretation (Ergebnis)

Summierte
Empfangsenergie
(Grenzwert)
 $S = 160 \mu\text{J}$

Interpretation:
Die Summe der
empfangenen Echo-
Energien nähert sich
im Modell $160 \mu\text{J}$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geometrische Reihen in geeigneten Anwendungssituationen modellieren und auswerten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Arithmetische Reihen untersuchen
630bb145-9a3f-5c88-ab5a-fb69a9bb76e4

S. 1

Geometrische Reihen untersuchen
74b5a01b-c086-51d0-bc66-046029c92ef7

S. 2

Konvergenzbedingungen geometrischer
Reihen erläutern (LK)
c66cb27b-8199-58fb-95f4-6314c0c2d07b

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern (LK)
1b664036-3c29-5d94-9f42-97069aaa2c53

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Folgen auf Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz untersuchen \(LK\)](#) b66d13c5-187e-530b-b4d3-efc7506a7f34

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

[Grundidee von Taylorpolynomen erläutern \(LK\)](#) 3773bd34-3631-5fd2-b9b7-dfa01adfsabd

[Reihendarstellung der eulerschen Zahl angeben \(LK\)](#) 315093d4-515a-542c-b776-d72a12763d1a

Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern (LK)

Lernziel-ID 1b664036-3c29-5d94-9f42-97069aaa2c53

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Taylorpolynome der Exponentialfunktion entwickeln und deuten (LK)

Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern

Taylorpolynome

e^x

- $T_0(x) = 1$
- $T_1(x) = 1 + x$
- $T_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$
- $T_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$

Annäherung um $x=0$

Wert bei $x=1$

Funktion	Wert
e^x	$e^1 \approx 2.718$
$T_0(1)$	$= 1$
$T_1(1)$	$= 2$
$T_2(1)$	$= 2.5$
$T_3(1)$	≈ 2.667

Bessere Annäherung!

Deutung der Approximation:

- Bei $x = 1$: höherer Grad $\rightarrow$ bessere Näherung
- Näherung $\neq$ Exakter Wert

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die natürliche Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern und die Approximation deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben (LK) 4d55ba50-8d67-560c-a10f-cccff4728c40	Divergenz der harmonischen Reihe begründen (LK) 565fcd3f-52cd-5402-a0ac-a1069ed9c598	Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern (LK) c66cb27b-8199-58fb-95f4-6314c0c2d07b	Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen (LK) 911f3200-1dbc-59a6-90df-c883c77de39c
S. 3	S. 4	S. 5	S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eulersche Zahl e näherungsweise bestimmen](#) ccd47872-4d9d-44db-8c8d-eda24019b502

[Grundidee von Taylorpolynomen erläutern \(LK\)](#) 3773bd34-3631-5fd2-b9b7-dfa01adf5abd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

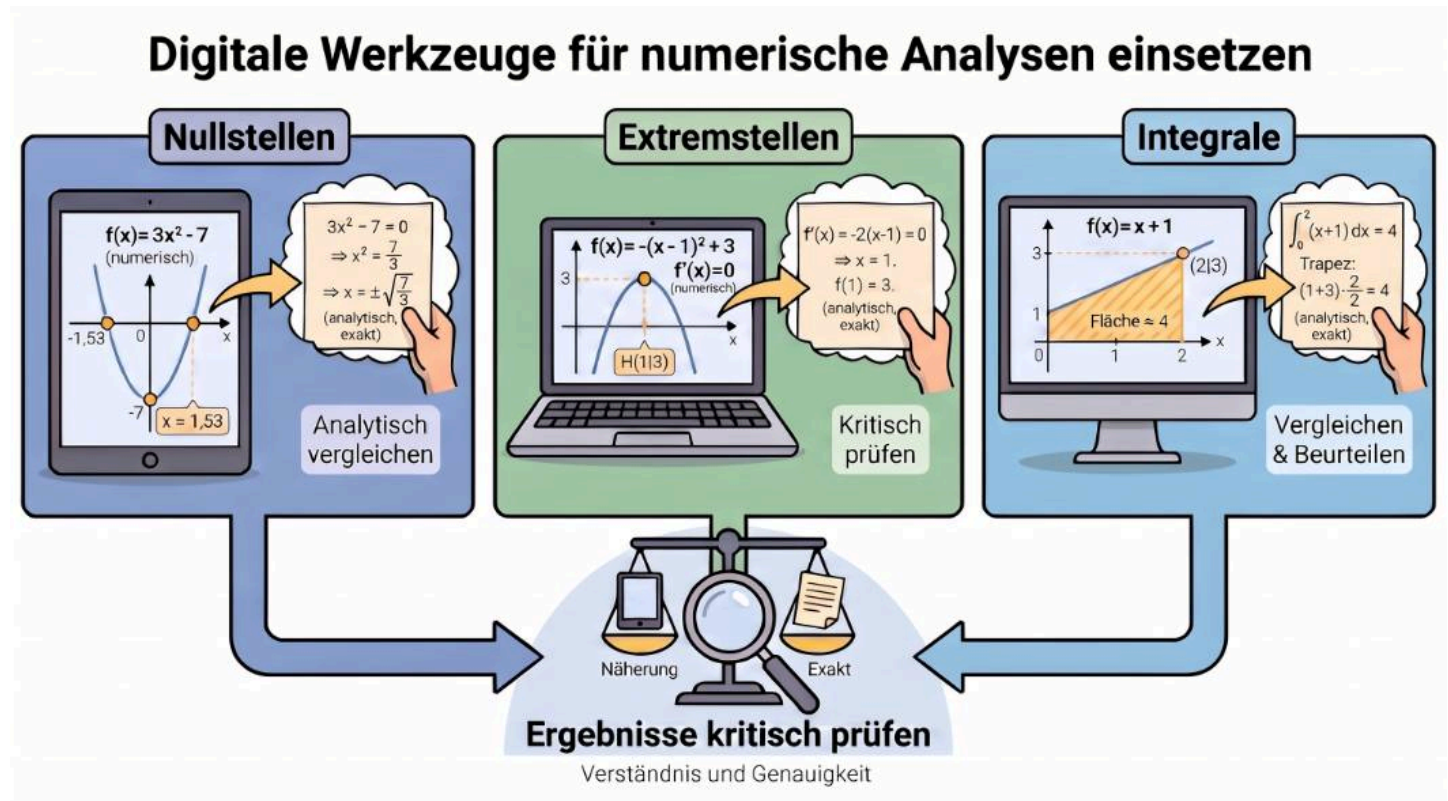
[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

[Reihendarstellung der eulerschen Zahl angeben \(LK\)](#) 315093d4-515a-542c-b776-d72a12763d1a

Digitale Werkzeuge für numerische Analysen einsetzen

Lernziel-ID df5eeadd-414e-50ae-84ec-7e5dbf7449d6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Digitale Werkzeuge · Analysis



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann digitale Werkzeuge nutzen, um Nullstellen, Extremstellen oder Integrale numerisch zu bestimmen, Ergebnisse kritisch zu prüfen und mit analytischen Verfahren zu vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bisektionsverfahren zur Nullstellennäherung anwenden](#) f40fcdf7-c630-589c-9f48-6c9e69da0b9d [Funktionen digital darstellen und untersuchen](#) 89ca5089-7122-5a82-b21f-17d0bd46a3bd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

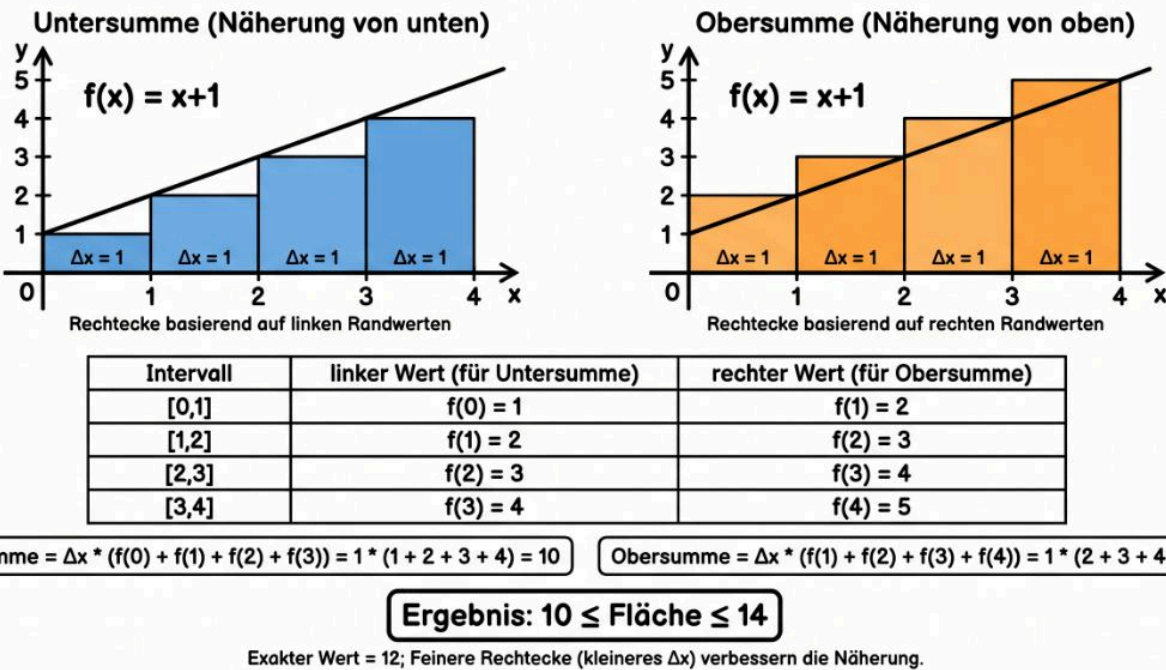
[Digitale Analysewerkzeuge einsetzen](#) c4cf4273-cadc-5eca-9b35-b3edd6de26ce

Flächen unter Graphen näherungsweise bestimmen

Lernziel-ID 94d63ad9-ae1c-5ff2-b05e-188a0f5ebec6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung > Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz

Flächen unter Graphen näherungsweise bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Flächeninhalte unter Funktionsgraphen durch Rechtecksummen (Ober- und Untersummen) und andere Näherungsverfahren bestimmen, diese als Summen schreiben und die Genauigkeit der Approximation einschätzen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Bestimmtes Integral als Grenzwert von Ober- und Untersummen sowie als Bestandsänderung deuten 3862890e-9ea9-4c62-bcf2-e354c9d8f306	S. 10	Hauptsatz geometrisch begründen und den Zusammenhang von Funktion, Ableitungsfunktion und Stammfunktion beschreiben 90662398-a0fd-45bf-9ce9-2abbc20428ed	S. 12
---	-------	---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen](#) 2afba4a2-287d-5e8f-ae4e-a3bcf8652236

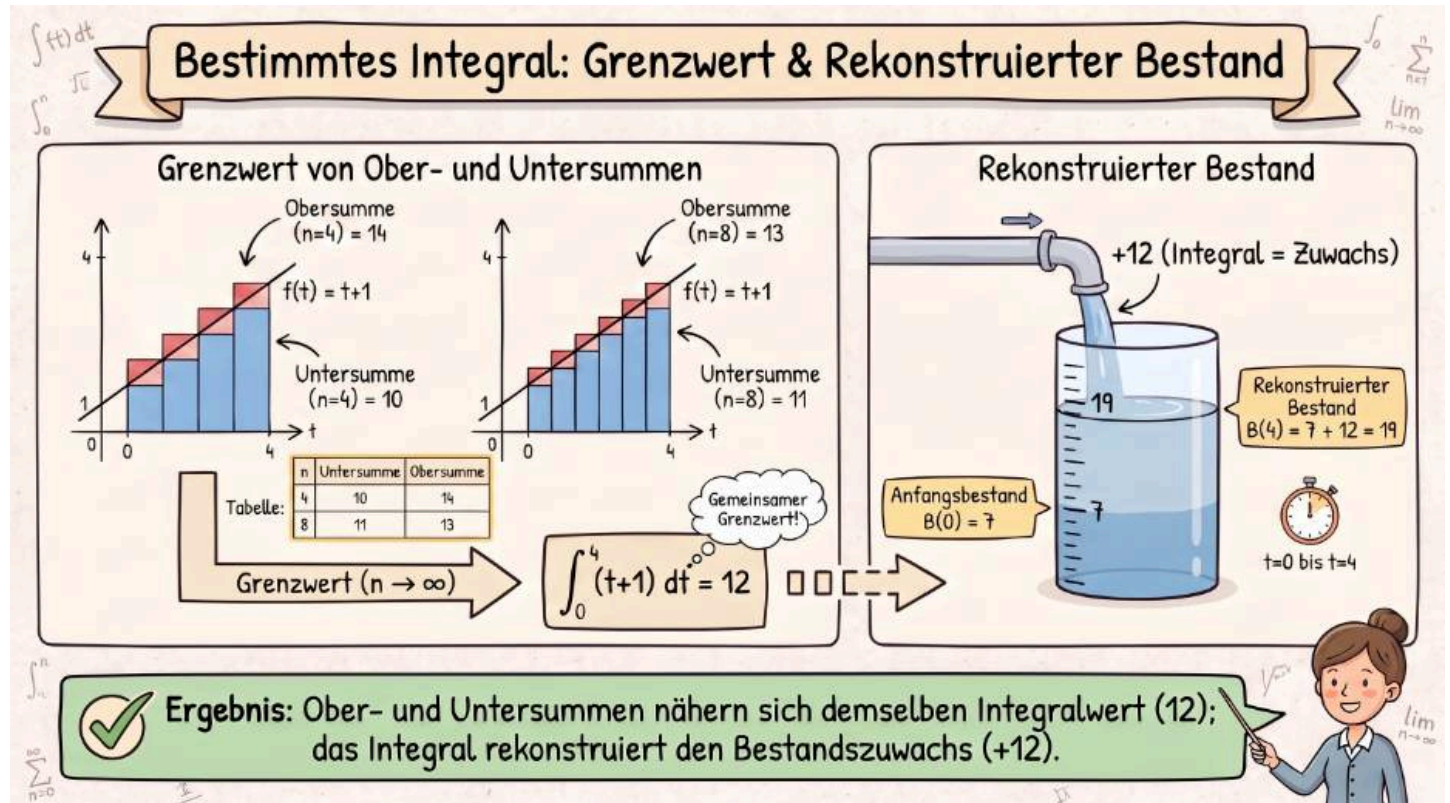
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übergang von Produktsummen zum Integral erläutern und vollziehen b559e2ea-60ef-4b3f-a37c-669b867ace29	Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef	Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung geometrisch-anschaulich erläutern und anwenden 8675a3d8-9aaa-4f35-b4ed-383d1c93ea24	Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung mit anschaulichem Stetigkeitsbegriff begründen und anwenden (LK) ced4f794-9b42-4be4-bde5-7d44f134a140
---	--	--	--

Bestimmtes Integral als Grenzwert von Ober- und Untersummen sowie als Bestandsänderung deuten

Lernziel-ID 3862890e-9ea9-4c62-bcf2-e354c9d8f306

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung > Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das bestimmte Integral als gemeinsamen Grenzwert von Ober- und Untersummen deuten und bei einer Änderungsrate als Bestandsänderung beschreiben, aus der zusammen mit dem Anfangsbestand der Endbestand entsteht.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Flächen unter Graphen näherungsweise bestimmen

94d63ad9-ae1c-5ff2-b05e-188a0f5ebec6

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Integralfunktion definieren und ihre Bedeutung beschreiben

24f21c0c-b506-50ec-ad17-39b209af4585

S. 13

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

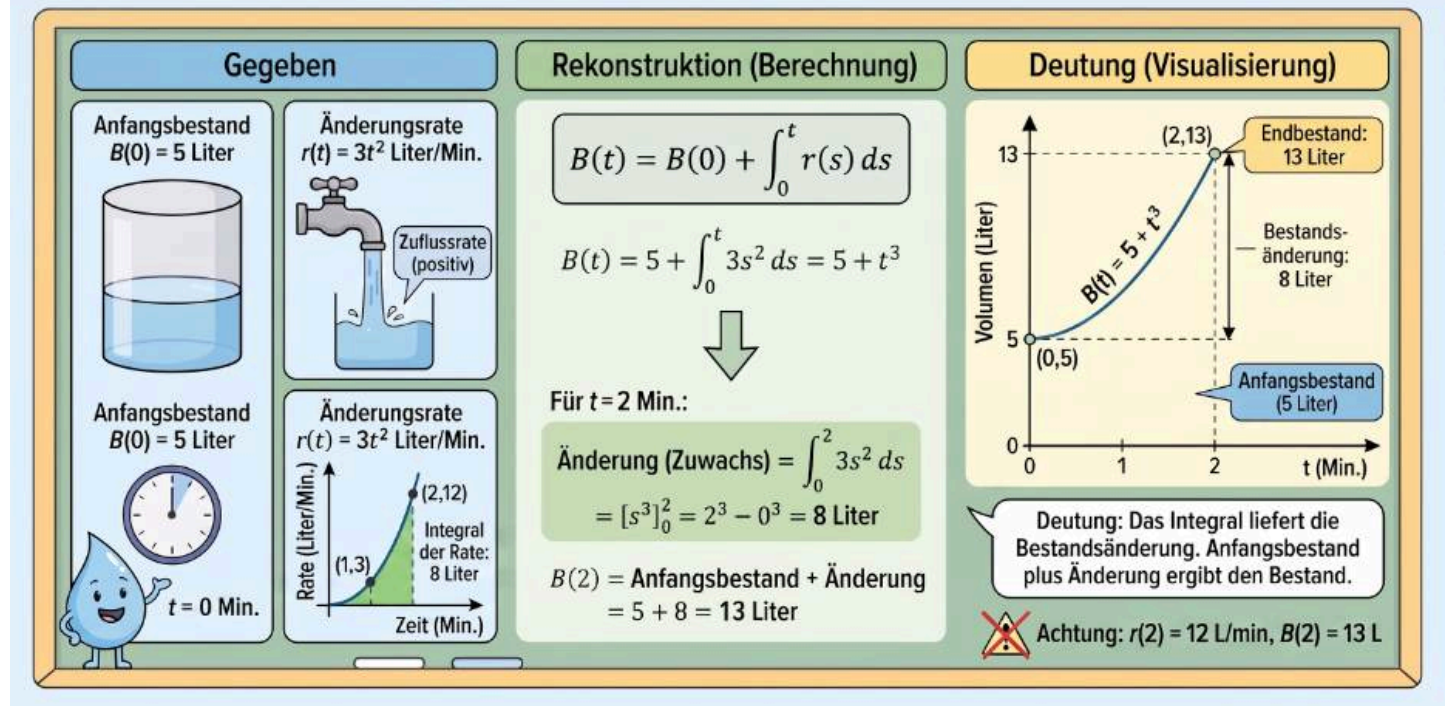
[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

Bestände aus Änderungsraten und Anfangsbestand rekonstruieren und deuten

Lernziel-ID ece68088-71a8-466b-874c-09e6baac19fc

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung > Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz

Bestände aus Änderungsraten und Anfangsbestand rekonstruieren und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bestände aus Änderungsraten und einem Anfangsbestand berechnen sowie die Rekonstruktion in inner- und außermathematischen Kontexten deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen](#) 2afba4a2-287d-5e8f-aeec-a3bcf8652236

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

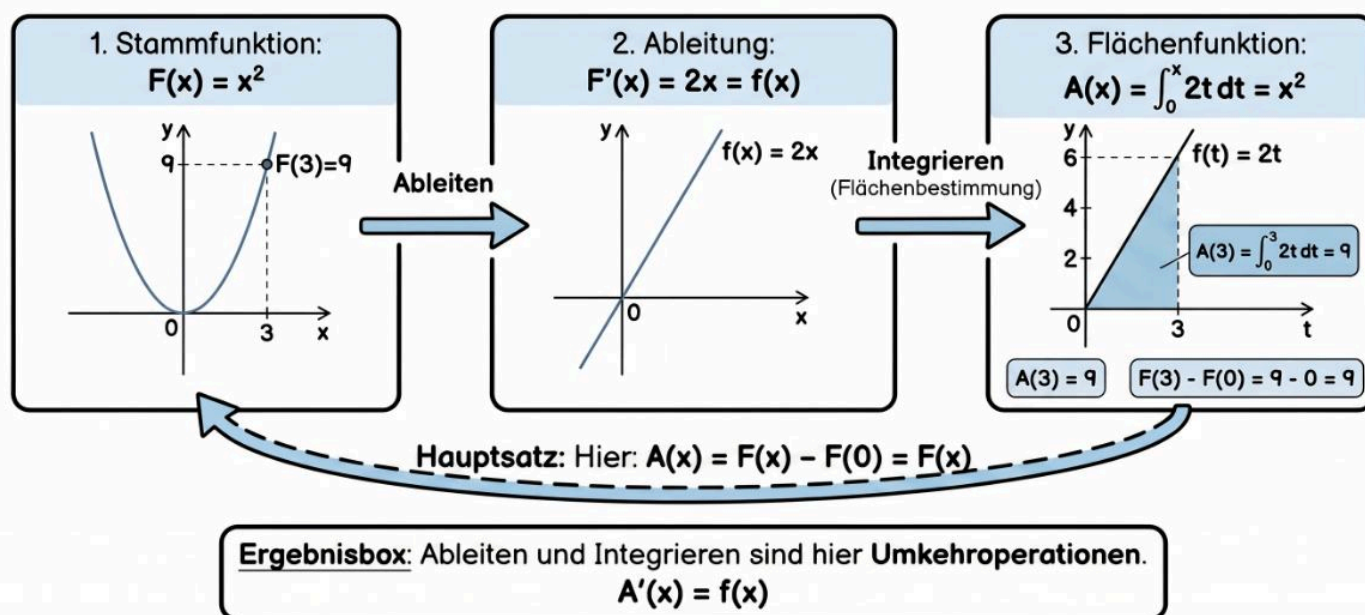
[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

Hauptsatz geometrisch begründen und den Zusammenhang von Funktion, Ableitungsfunktion und Stammfunktion beschreiben

Lernziel-ID 90662398-a0fd-45bf-9ce9-2abbc20428ed

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung > Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz

Hauptsatz geometrisch begründen und der Zusammenhang von Funktion, Ableitung und Stammfunktion



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung geometrisch anschaulich als Beziehung zwischen Ableiten und Integrieren begründen und den Zusammenhang von Funktion, Ableitungsfunktion und Stammfunktion beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
 BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Flächen unter Graphen näherungsweise bestimmen
 94d63ad9-ae1c-5ff2-b05e-188a0f5ebec6

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Graphen von Integrand und Integralfunktion wechselseitig deuten
 5042fd2b-bab2-50be-8144-c9ccf5618615

S. 14

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

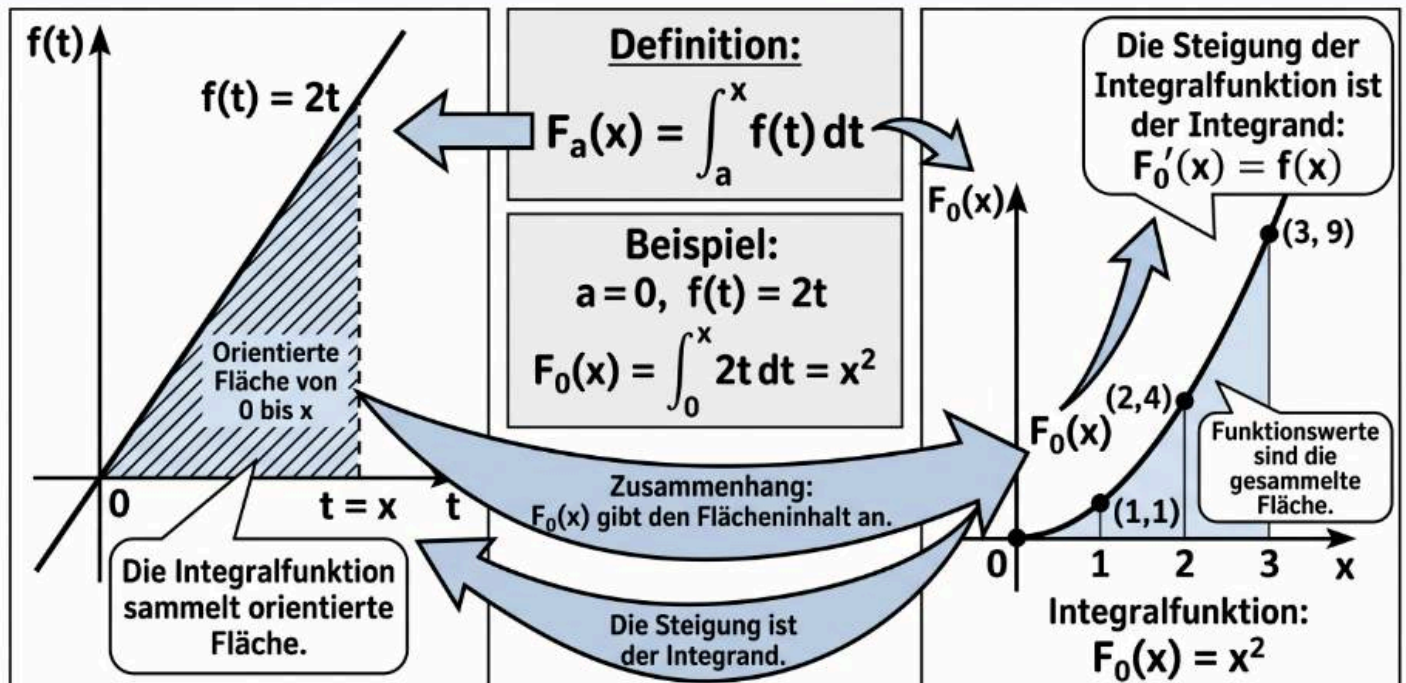
[Integrationsmethoden gezielt auswählen](#) 226e5c66-b5ce-5b58-a11c-7ed64feadcc1

Integralfunktion definieren und ihre Bedeutung beschreiben

Lernziel-ID 24f21c0c-b506-56ec-ad17-39b209af4585

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung > Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz

Integralfunktion definieren und ihre Bedeutung beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Begriff der Integralfunktion definieren, seine Bedeutung beschreiben und den Zusammenhang zwischen Integrand und Integralfunktion an Flächenbetrachtungen erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Bestimmtes Integral als Grenzwert von Ober- und Untersummen sowie als Bestandsänderung deuten](#)

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

[Graphen von Integrand und Integralfunktion wechselseitig deuten](#)

S. 14

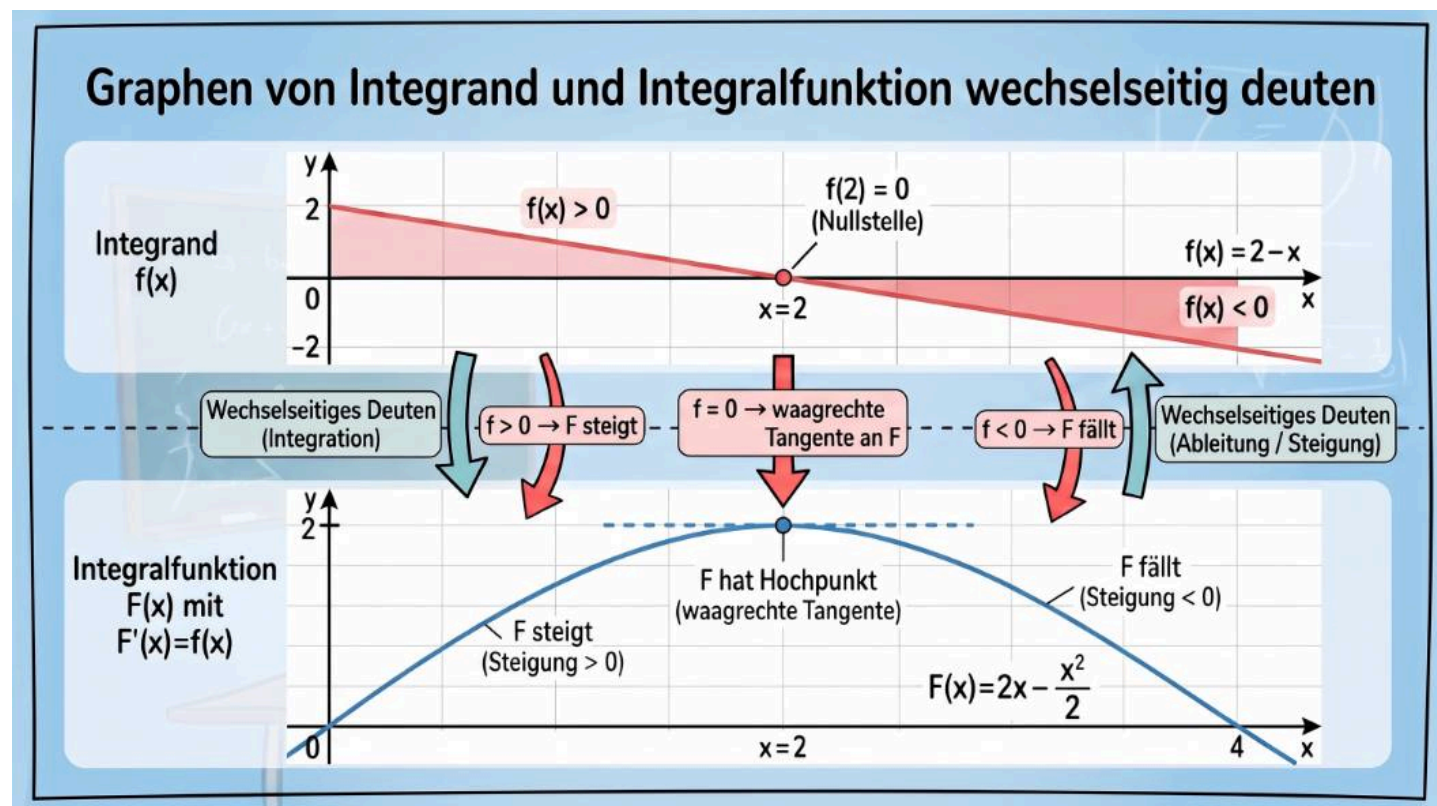
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrale als Flächen und Bestände deuten](#)

Graphen von Integrand und Integralfunktion wechselseitig deuten

Lernziel-ID 5042fd2b-bab2-50be-8144-c9ccf5618615

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung > Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vom Graphen einer Funktion auf den Verlauf einer zugehörigen Integralfunktion schließen und umgekehrt aus einer Integralfunktion den Graphen der Integrandenfunktion erschließen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Hauptsatz geometrisch begründen und den Zusammenhang von Funktion, Ableitungsfunktion und Stammfunktion beschreiben
90662398-a0fd-45bf-9ce9-2abbc20428ed

S. 12

Integralfunktion definieren und ihre Bedeutung beschreiben
24f21c0c-b506-56ec-ad17-39b209af4585

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

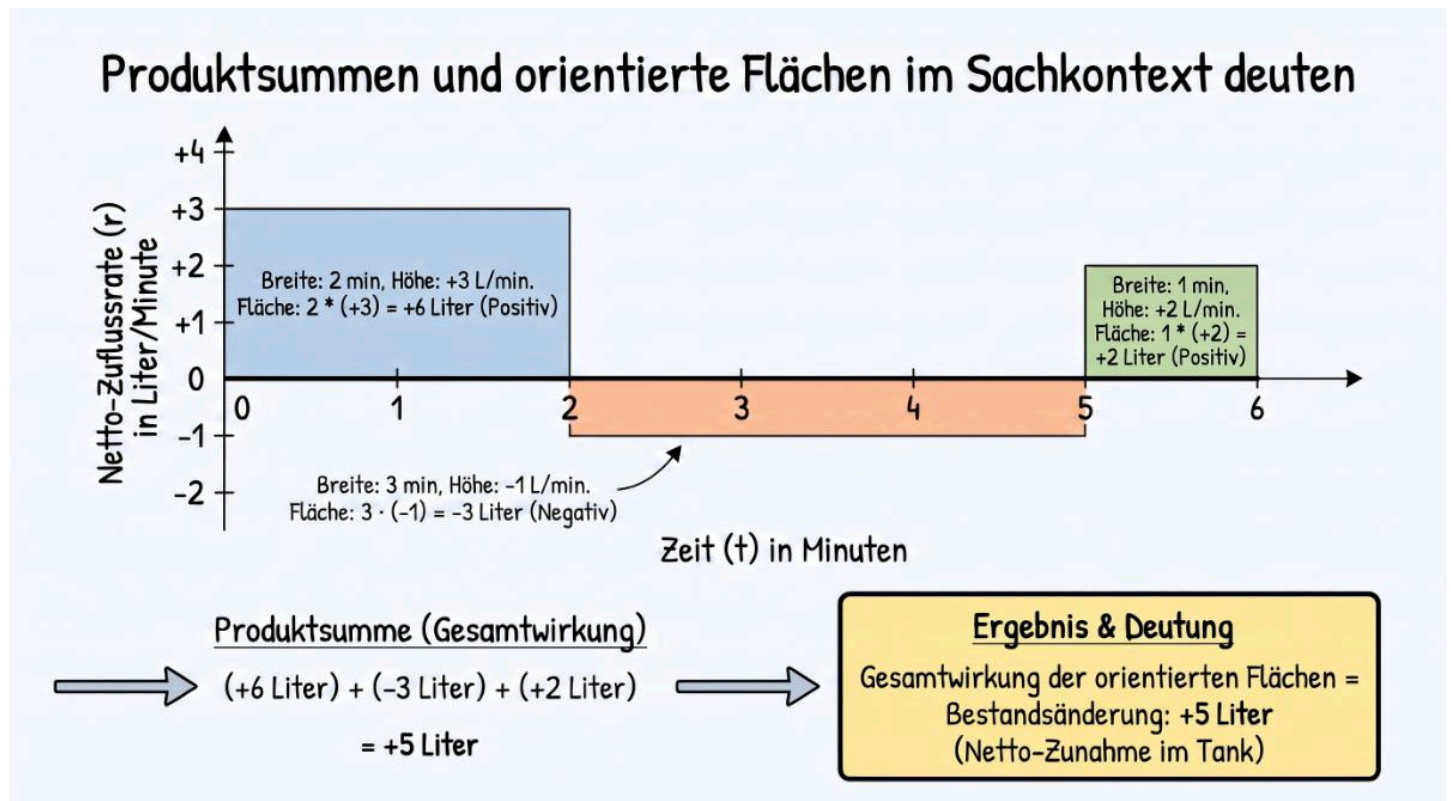
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrale als Flächen und Bestände deuten](#) 0f18f4e2-efd9-58b8-9b7e-f26aa2fbf43b

Produktsummen und orientierte Flächen im Sachkontext deuten

Lernziel-ID 269675a9-13cd-4a3a-ab75-63794f5c9710

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Produktsummen und Inhalte orientierter Flächen in Sachsituationen deuten und ihre Bedeutung für Gesamtwirkungen qualitativ erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

[Übergang von Produktsummen zum Integral erläutern und vollziehen](#) b559e2ea-60ef-4b3f-a37c-669b867ace29

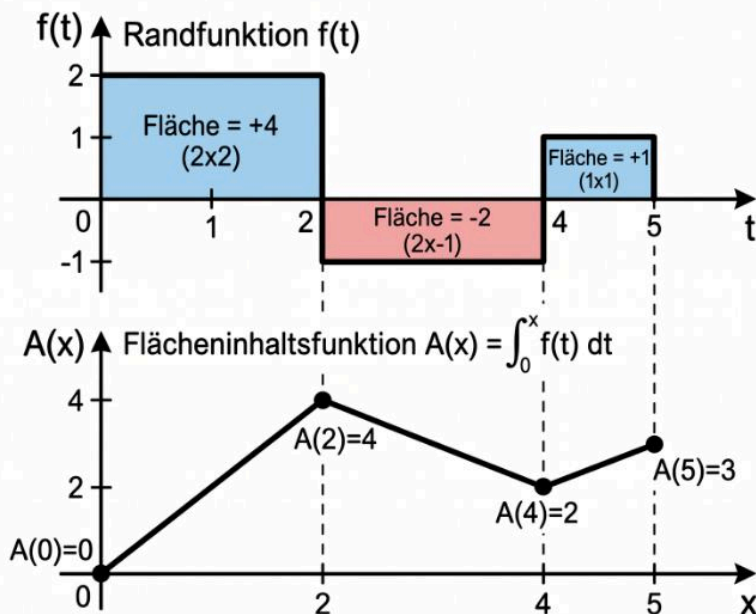
Graphen von Flächeninhaltsfunktionen skizzieren

Lernziel-ID 9441bb35-2a2f-4edc-9d8a-bc58c257054d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung

Graphen von Flächeninhaltsfunktionen skizzieren

Lernziel: Graphen der zugehörigen Flächeninhaltsfunktion qualitativ skizzieren



Zusammenhang & Skizzieren

-  $f(t) > 0$ (positiv) $\rightarrow A(x)$ steigt (Gerade)
-  $f(t) < 0$ (negativ) $\rightarrow A(x)$ fällt (Gerade)
- $f(t) = 0 \rightarrow A(x)$ waagerecht

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einer gegebenen Startstelle aus dem Graphen einer Randfunktion den Verlauf der zugehörigen orientierten Flächeninhaltsfunktion qualitativ skizzieren und dabei positive und negative Flächenbeiträge berücksichtigen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen](#) [2afba4a2-287d-5e8f-aeec-a3bcf8652236](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrale als Flächen und Bestände deuten](#) [0f18f4e2-efd9-58b8-9b7e-f26aa2fbf43b](#)

Einfache Integrale berechnen

Lernziel-ID a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung > Integralbegriff, Bestandsrekonstruktion und Hauptsatz

EINFACHE INTEGRALE BERECHNEN

Stammfunktionen bestimmen → **Bestimmtes Integral anwenden**

INTEGRATIONS-TABELLE

Funktion $f(x)$	Eine Stammfunktion $F(x)$	Regel
$f(x) = x^3$	$F(x) = \frac{1}{4}x^4$	Potenzregel (x^n)
$f(x) = 3x^2 + 2x$	$F(x) = x^3 + x^2$	Summen- & Faktorregel
$f(x) = e^x$	$F(x) = e^x$	Standard-funktionen
$f(x) = \cos(x)$	$F(x) = \sin(x)$	
$f(x) = \sin(x)$	$F(x) = -\cos(x)$	

Beispiel:

$$\int_0^2 (3x^2 + 2x) dx \rightarrow [x^3 + x^2]_0^2$$

Stammfunktion $F(x)$ bilden

$$\int_0^2 (3x^2 + 2x) dx \rightarrow = (2^3 + 2^2) - (0^3 + 0^2) = (8 + 4) - 0 = 12$$

$F(b) - F(a)$ berechnen

Ergebnisbox: Potenzregel, Faktorregel und Summenregel rückwärts anwenden; dann $F(b) - F(a)$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Stammfunktionen von x^n für $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$ sowie von e^x , $\sin(x)$ und $\cos(x)$ aus den Ableitungsregeln erschließen und damit mithilfe der Faktor- und Summenregel auf geeigneten Intervallen Stammfunktionen entsprechender Linearkombinationen bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Transformierte Exponential- und trigonometrische Funktionen integrieren](#) 23589682-2028-54cb-9034-b468b42688f1

[Rotationskörper mit Integralen untersuchen \(LK\)](#) 0f180645-37ce-5b6b-8a36-ad7b31168b1a

[Stammfunktionen durch Formansatz bestimmen](#) dc3c6e19-8ac2-532c-8d64-ca6e3d3f5cd9

[Erweiterte Integrationsregeln anwenden \(LK\)](#) 0d21097c-09bf-5375-8c56-34ce8dc5bc35

[Uneigentliche Integrale berechnen \(LK\)](#) f4935b24-d8a9-5eb7-a5eb-6d34a9e09b2d

[Differenzialgleichungen erster Ordnung elementar lösen](#) 28cdee95-3c8e-5760-a68a-405b7f9c6cbf

[Volumina von Rotationskörpern um die Abszisse ermitteln \(LK\)](#) 19481f5d-94de-4a74-b765-cbebd1525994

[Analysisgrundlagen in Q1-Anschlussaufgaben nutzen](#) 2713980f-75d2-5455-a8cb-bcd3888c49a0

[Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen](#) 22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3

[Flächeninhalte mithilfe uneigentlicher Integrale ermitteln \(LK\)](#) bfc2bf06-9b37-4912-a8eb-25fb5d489d72

[Verknüpfungen von Exponential- und ganzrationalen Funktionen untersuchen](#) e9ad45b9-c0d2-5804-b6bf-79e5ce041d2c